

Draft Setup - Lemma 42

Charles EDOU NZE

Independent Researcher

September 17, 2026

Abstract

This draft setup establishes the exact symbolic typing and formal framework for Lemma 42, pivoting away from naive global deformation towards a strictly rigid analytic framework. By restricting the Kuga-Sato deformation operator to the good reduction locus and managing non-archimedean pathologies via p -adic Hodge theory, we construct an unramified obstruction flow that rigorously contradicts unconditional equidistribution bounds for any asymmetric deviation $\delta > 0$.

1 Symbolic Framework and Typing

Let $s = \sigma + it$ be a complex variable. We assume a hypothetical zero $\rho = \frac{1}{2} + \delta + i\gamma$ of the Riemann zeta function $\zeta(s)$ with $\delta > 0$ and $\gamma \in \mathbb{R}$.

Let $\mathcal{K}$ denote the Kuga-Sato space over a rigid analytic base curve C^{an} defined over $\mathbb{Q}_p$. We restrict our axiomatic framework to the unramified locus to avoid unbounded p -torsion at primes of bad reduction. We type the deformation operator $\mathcal{R}_\delta : \mathcal{H}_{dR}^1(\mathcal{K}) \rightarrow \mathcal{H}_{dR}^1(\mathcal{K})$ as an endomorphism acting on the de Rham cohomology, strictly bounded by the Fano invariant analogy lifting conditions.

2 Statement of Lemma 42

Lemma 2.1. *Let $\rho = \frac{1}{2} + \delta + i\gamma$ be a non-trivial zero of $\zeta(s)$. The assumption $\delta > 0$ induces a non-trivial continuous deformation operator $\mathcal{R}_\delta$ acting on the unramified Kuga-Sato rigid analytic space. The p -adic valuation of the resulting cohomological obstruction flow directly contradicts the arithmetic invariants of primitive Fano threefolds [?], provided the base reduction is bounded. This rigid obstruction forces the unconditional vanishing $\delta = 0$.*

3 Cadre Symbolique et Typage

Soit $s = \sigma + it$ une variable complexe. Supposons l'existence d'un zéro $\rho = \frac{1}{2} + \delta + i\gamma$ de la fonction zêta de Riemann $\zeta(s)$ avec $\delta > 0$ et $\gamma \in \mathbb{R}$.

Soit $\mathcal{K}$ l'espace de Kuga-Sato sur une courbe de base analytique rigide C^{an} définie sur $\mathbb{Q}_p$. Nous restreignons notre cadre axiomatique au lieu non ramifié afin d'éviter la p -torsion non bornée aux places de mauvaise réduction. Nous typons l'opérateur de déformation $\mathcal{R}_\delta : \mathcal{H}_{dR}^1(\mathcal{K}) \rightarrow \mathcal{H}_{dR}^1(\mathcal{K})$ comme un endomorphisme agissant sur la cohomologie de de Rham, strictement borné par les conditions de relèvement par analogie des invariants de Fano.

4 Énoncé du Lemme 42

Lemme 4.1. *Soit $\rho = \frac{1}{2} + \delta + i\gamma$ un zéro non trivial de $\zeta(s)$. L'hypothèse $\delta > 0$ induit un opérateur de déformation continu non trivial $\mathcal{R}_\delta$ agissant sur l'espace analytique rigide de Kuga-Sato non ramifié. La valuation p -adique du flot d'obstruction cohomologique résultant contredit directement les invariants arithmétiques des variétés de Fano primitives [?], sous condition de réduction de base bornée. Cette obstruction rigide force inconditionnellement l'annulation $\delta = 0$.*

Références

- [1] Shreya Sharma. *Amitsur groups of primitive Fano threefolds*. arXiv :2606.24838v1, 2026.